ANIMAL: TIBURÓN ENFERMERA (Ginglymostoma cirratum)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Enfermera en GDL:** El **tiburón enfermera** reside en el **Acuario** del Zoológico de Guadalajara. Específicamente, el **tiburón enfermera** habita en el tanque principal de tiburones, el cual cuenta con una **cápsula de inmersión transparente** que permite a los visitantes situarse literalmente "dentro" del hábitat y observar a los **tiburones enfermera** a nivel del ojo o desde una perspectiva inferior mientras descansan en el fondo.
- **Convivencia en el Tanque del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** coexiste en una configuración multiespecie con otras especies grandes como rayas de agua salada y peces óseos de arrecife (ej. meros, pargos), recreando la dinámica de un arrecife caribeño.
- **Historia Local del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** es un componente estable de la colección del Zoológico de Guadalajara desde hace años, apareciendo consistentemente en inventarios y reportes de transparencia. En la nomenclatura interna del zoológico, al **tiburón enfermera** se le conoce coloquialmente como "**Tiburón gata**".
- **Procedencia Geográfica del Tiburón Enfermera en GDL:** Existe una cuestión curatorial sobre si los **tiburones enfermera** de la colección son *Ginglymostoma cirratum* (del Golfo de México/Caribe) o la especie críptica *Ginglymostoma unami* (del Pacífico mexicano/Mar de Cortés), lo cual requiere revisión de registros de adquisición y análisis genéticos.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía - Orden del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** pertenece al orden **Orectolobiformes** (conocidos como tiburones alfombra).
- **Taxonomía - Familia del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** es parte de la familia **Ginglymostomatidae**.
- **Etimología del Tiburón Enfermera:** El género del **tiburón enfermera**, *Ginglymostoma*, deriva del griego *gynglimos* (bisagra) y *stoma* (boca), describiendo su anatomía trófica. El epíteto específico del **tiburón enfermera**, *cirratum*, significa "rizado" o "con bucles" en latín, refiriéndose a sus barbillones nasales.
- **Sinonimia Histórica del Tiburón Enfermera:** Nombres antiguos inválidos para el **tiburón enfermera** incluyen *Squalus punctulatus* (1800), *Squalus argus* (1832) y *Ginglymostoma fulvum* (1861).
- **Longitud Máxima del Tiburón Enfermera:** Aunque la longitud común de adultos de **tiburón enfermera** ronda los 304 cm, existen registros máximos validados de hasta **430 cm** de longitud total.

- **Peso Máximo del Tiburón Enfermera:** Los ejemplares más grandes de **tiburón enfermera** pueden superar los **110 kg** de masa corporal.
- **Dimorfismo Sexual en Talla del Tiburón Enfermera:** Las hembras de **tiburón enfermera** alcanzan tamaños significativamente mayores que los machos.
- **Madurez Sexual de la Hembra de Tiburón Enfermera:** La hembra de **tiburón enfermera** alcanza la madurez entre los **230 y 240 cm** (15 a 20 años de edad).
- **Madurez Sexual del Macho de Tiburón Enfermera:** El macho de **tiburón enfermera** madura a tallas menores, entre **200 y 214 cm** (10 a 15 años de edad).
- **Tamaño Neonatal del Tiburón Enfermera:** Al nacer, las crías de **tiburón enfermera** miden entre **27 y 30 cm**.
- **Longevidad del Tiburón Enfermera:** En cautiverio, el **tiburón enfermera** puede vivir más de **25 años**, con estimaciones potenciales superiores a los **30-35 años** en condiciones ideales.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento de Respiración Sana del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** utiliza el **bombeo bucal** para respirar, lo que permite al **tiburón enfermera** permanecer completamente inmóvil en el fondo succionando agua activamente, a diferencia de los tiburones que requieren nado perpetuo.
- **Comportamiento Social de Descanso del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** exhibe **tigmotaxis positiva** (búsqueda de contacto físico), formando "pilas" de individuos que descansan unos sobre otros en cuevas durante el día.
- **Actividad Circadiana del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** es notablemente letárgico durante el día y se vuelve activo para forrajear al caer la noche.
- **Señal de Alerta - Bocio en el Tiburón Enfermera:** El signo patognomónico de enfermedad en el **tiburón enfermera** es la inflamación en la región gular (garganta hinchada), indicando **hiperplasia tiroidea** por deficiencia de yodo.
- **Causa del Bocio en el Tiburón Enfermera:** El uso de ozono en acuarios oxida el yoduro biodisponible, privando al **tiburón enfermera** de este mineral esencial.
- **Señal de Alerta - Deformidades Espinales en el Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** puede desarrollar escoliosis o lordosis ("síndrome de espalda rota") debido a deficiencias de **Vitamina C y B** por consumo de pescado congelado oxidado.
- **Señal de Alerta - Comportamiento Estereotipado del Tiburón Enfermera:** Si el **tiburón enfermera** solo usa el perímetro del tanque, es indicativo de estrés, falta de estímulos o espacio inadecuado.

- **Riesgo de Obesidad en el Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** es propenso a la obesidad y **lipidosis hepática** (hígado graso) debido a su naturaleza sedentaria si se sobrealimenta.
- **Anatomía Dérmica del Tiburón Enfermera:** La piel del **tiburón enfermera** es excepcionalmente dura y gruesa, reforzada con **dentículos dérmicos placoides** para protección contra la abrasión.
- **Dentición Especializada del Tiburón Enfermera:** Los dientes del **tiburón enfermera** son pequeños, serrados y dispuestos en múltiples filas, optimizados para **triturar y sujetar** presas duras en combinación con una succión explosiva.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Enfermera:** El linaje de la familia del **tiburón enfermera** tiene sus raíces en el periodo **Cretácico**, hace aproximadamente **112 millones de años**.
- **Estatus de Fósil Viviente del Tiburón Enfermera:** Los ancestros del **tiburón enfermera** sobrevivieron a la extinción masiva K-Pg que acabó con los dinosaurios. La morfología dental del **tiburón enfermera** ha permanecido estable durante millones de años.
- **Relación Filogenética del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** comparte un ancestro común bentónico con el tiburón ballena (*Rhincodon typus*), ilustrando una radiación adaptativa divergente.
- **Estado de Conservación del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** está clasificado como **Vulnerable** a nivel global según la UICN, con poblaciones decreciendo debido a pesca no regulada y destrucción de hábitats.
- **Amenaza de Pérdida de Hábitat para el Tiburón Enfermera:** La destrucción de **manglares** afecta críticamente la supervivencia del **tiburón enfermera**, ya que estos actúan como "guarderías" obligatorias para los juveniles.
- **Diferenciación de Especie Regional del Tiburón Enfermera:** Investigaciones recientes han distinguido a la población del Pacífico Oriental como una nueva especie, **Ginglymostoma unami**, separada del **tiburón enfermera** (*G. cirratum*) del Atlántico.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Distribución Geográfica del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** (*G. cirratum*) se distribuye en aguas tropicales del Atlántico Occidental (Rhode Island a Brasil) y Atlántico Oriental (Francia a Angola).
- **Zonificación de Profundidad del Tiburón Enfermera:** Los juveniles de **tiburón enfermera** habitan aguas someras (1-4 metros) en manglares, mientras que los adultos de **tiburón enfermera** se mueven a arrecifes más profundos (1-75 metros, hasta 130 metros).

- **Fidelidad al Sitio del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** muestra una fuerte fidelidad al sitio, regresando a las mismas cuevas específicas para descansar cada amanecer.
- **Tasa de Alimentación para Adultos de Tiburón Enfermera:** La recomendación técnica para el **tiburón enfermera** adulto es del **1% al 3%** de su peso corporal semanalmente.
- **Tasa de Alimentación para Juveniles de Tiburón Enfermera:** La recomendación para el **tiburón enfermera** juvenil es del **4% al 10%** de su peso corporal semanalmente para soportar el crecimiento.
- **Frecuencia de Alimentación del Tiburón Enfermera:** Se debe alimentar al **tiburón enfermera** adulto solo **2 a 3 veces por semana** para permitir la digestión completa.
- **Suplementación Obligatoria para el Tiburón Enfermera:** La dieta del **tiburón enfermera** requiere suplementación de **Yodo** (0.6-1.1 mg por kg de dieta seca) y multivitamínicos (B1, C) para prevenir bocio y deformidades.
- **Tipo de Alimento para el Tiburón Enfermera:** La dieta del **tiburón enfermera** debe ser variada, incluyendo calamar, crustáceos y pescado blanco magro, evitando dietas exclusivas de pescado graso.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. **Paternidad Múltiple del Tiburón Enfermera:** Una sola camada de **tiburón enfermera** puede tener crías de diferentes padres, maximizando la diversidad genética de la especie.
2. **Sistema Inmune Primitivo del Tiburón Enfermera:** El **tiburón enfermera** posee genes únicos (variaciones de RAG1/RAG2) que le otorgan un sistema inmune adaptativo primitivo pero altamente efectivo, permitiendo una rápida sanación de heridas.
3. **Succión Explosiva del Tiburón Enfermera:** La faringe del **tiburón enfermera** funciona como una aspiradora industrial, generando fuerzas de succión inmensas capaces de arrancar caracoles de sus conchas.
4. **Reproducción Traumática del Tiburón Enfermera:** Durante el cortejo, el macho de **tiburón enfermera** muerde la aleta pectoral de la hembra para sujetarla, lo que resulta en heridas visibles de apareamiento que suelen sanar solas.
5. **Aspiradoras de Fondo:** El nombre genérico del **tiburón enfermera**, *Ginglymostoma* ("boca de bisagra"), describe perfectamente su adaptación mecánica para alimentarse en el sustrato marino.

ANIMAL: TIBURÓN PANGASIO (*Pangasianodon hypophthalmus*)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del tiburón pangasio:** Los ejemplares de tiburón pangasio (*Pangasianodon hypophthalmus*) se encuentran alojados en el **Acuario Guadalajara**.
- **Inventario del tiburón pangasio:** El inventario de febrero de 2024 del Zoológico de Guadalajara lista una población total de **4 individuos** de tiburón pangasio.
- **Estado Sexual de la Población de tiburón pangasio:** Los 4 individuos de tiburón pangasio están registrados como **"Sin Sexar" (SS)**, lo que sugiere la ausencia de ecografías, análisis hormonales o que son ejemplares juveniles/subadultos sin dimorfismo sexual evidente.
- **Identificación Interna del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio está registrado en la base de datos de transparencia del zoológico bajo el nombre científico incorrecto o sinónimo no válido **Hypophthalmus pangasius**, el cual debe actualizarse a *Pangasianodon hypophthalmus*.
- **Valor Educativo del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio se utiliza en el Zoológico de Guadalajara para **desmitificar** la confusión entre tiburones verdaderos (condrictios) y peces óseos (siluriformes) con morfología convergente.
- **Rol de Conservación del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio actúa como **embajador para la conservación** del río Mekong y para educar sobre las amenazas de las represas hidroeléctricas.
- **Mensaje de Responsabilidad del tiburón pangasio:** Se utiliza al tiburón pangasio para desalentar su compra como mascota, comunicando que no son aptos para acuarios domésticos debido a su gran talla adulta.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Reino del tiburón pangasio:** Animalia.
- **Filo del tiburón pangasio:** Chordata (Vertebrados).
- **Clase del tiburón pangasio:** Actinopterygii (Peces de aletas radiadas).
- **Orden del tiburón pangasio:** Siluriformes (Peces gato/bagres).
- **Familia del tiburón pangasio:** Pangasiidae ("Shark catfishes").
- **Género del tiburón pangasio:** *Pangasianodon*.
- **Especie del tiburón pangasio:** *Pangasianodon hypophthalmus* (Sauvage, 1878).
- **Sinonimia Histórica del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio ha sido referenciado históricamente como *Helicophagus hypophthalmus*, *Pangasius sutchi* y *Pangasius hypophthalmus*.

- **Talla Potencial del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio tiene el potencial genético de alcanzar hasta **130 cm** de longitud.
- **Peso Máximo del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio puede alcanzar un peso de hasta **44 kg**.
- **Longevidad del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio es una especie longeva que puede superar los **20 años** de vida, lo cual requiere manejo a largo plazo en cautiverio.
- **Morfología Externa del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio posee un cuerpo comprimido lateralmente y **carencia de escamas** para reducir la fricción.
- **Aletas del tiburón pangasio:** La aleta dorsal del tiburón pangasio cuenta con 6 radios ramificados y 1-2 espinas robustas; posee también una aleta adiposa pequeña característica de los siluriformes.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Condición de Piel del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio es un pez de "piel de cuero" (scaleless), lo que hace que su epidermis sea **altamente permeable** a fármacos y toxinas.
- **Sensibilidad Química del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio tiene contraindicado el uso de **Verde de Malaquita y Formalina** a dosis estándar, ya que son altamente tóxicos y pueden causar daño renal, branquial y muerte aguda.
- **Tratamiento de Ich en el tiburón pangasio:** Para tratar *Ichthyophthirius multifiliis* en el tiburón pangasio, se recomienda **termoterapia (>30°C)** combinada con **salinidad (3-5 ppt)**, en lugar de químicos agresivos.
- **Enfermedad Parasitaria Común del tiburón pangasio:** La amenaza sanitaria número uno para el tiburón pangasio en cautiverio es la **ictioftiriasis ("Punto Blanco")** causada por el protozoo *Ichthyophthirius multifiliis*.
- **Patógenos Bacterianos del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio es susceptible a bacterias oportunistas como ***Edwardsiella ictaluri*** (Necrosis Bacilar) y ***Aeromonas hydrophila*** (Septicemia).
- **Indicador de Estrés "Flashing" en el tiburón pangasio:** El tiburón pangasio realiza movimientos de **frotarse contra el sustrato** cuando tiene parásitos o irritación química.
- **Indicador de Estrés "Natación Errática" en el tiburón pangasio:** El tiburón pangasio muestra golpes contra las paredes ("glass surfing") cuando sufre pánico por vibraciones o luces repentinas.
- **Indicador de Estrés "Hiperventilación" en el tiburón pangasio:** El tiburón pangasio presenta un aumento de la **frecuencia opercular** y boqueo excesivo en superficie bajo estrés.

- **Parámetros de Temperatura del Agua para el tiburón pangasio:** El rango ideal para el tiburón pangasio es de **26-28°C**.
- **Parámetros de pH para el tiburón pangasio:** El rango ideal de pH para el tiburón pangasio es de **6.5-7.5**.
- **Tolerancia al Nitrógeno del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio requiere **0 mg/L** de amonio y nitrito, siendo intolerante a la toxicidad nitrogenada.
- **Adaptación Respiratoria del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio posee una vejiga natatoria altamente vascularizada que funciona como **órgano respiratorio accesorio (ABO)**, extendiéndose más allá del ano.
- **Plasticidad Branquial del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio puede aumentar su superficie respiratoria branquial reduciendo la masa celular interlamelar en respuesta a la temperatura e hipoxia.
- **Sangre Adaptativa del tiburón pangasio:** La sangre del tiburón pangasio tiene una **afinidad por el oxígeno muy alta** (P50≈ 4.6 Torr) y carece de un efecto Root significativo, resistiendo la acidosis.
- **Inmunoestimulación del tiburón pangasio:** Se recomienda suplementar la dieta del tiburón pangasio con **β-glucanos (1.5 g/kg)** para reducir cortisol y **aceite de Cúrcuma** para aumentar resistencia a coinfecciones.
- **Riesgo de Obesidad en el tiburón pangasio:** El tiburón pangasio en cautiverio tiende a acumular **grasa visceral** y sufrir esteatosis hepática debido a dietas comerciales ricas en lípidos terrestres y falta de ejercicio.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Biogeográfico del tiburón pangasio:** Los ancestros del tiburón pangasio y los Pangasiidae divergieron probablemente durante el Cretácico Tardío o Paleógeno temprano, relacionados con el supercontinente **Gondwana**.
- **Relación Filogenética del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio forma un clado hermano con el **bagre gigante del Mekong** (*Pangasianodon gigas*), compartiendo reducciones dentales y de barbillas.
- **Brecha Fósil del tiburón pangasio:** Existe un **"gap" paleontológico** de casi 90 millones de años entre la edad molecular inferida (Cretácico) y la evidencia física (Eoceno) de los ancestros del tiburón pangasio en Asia.
- **Radiación Evolutiva del tiburón pangasio:** La evolución del tiburón pangasio está ligada a la formación de los sistemas fluviales monzónicos tras la elevación de la **meseta tibetana**.
- **Estrategia Migratoria del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio es una especie **potamódroma** cuya migración es detonada por niveles de agua y caudal acumulado del río.

- **Amenaza de Conservación para el tiburón pangasio:** El tiburón pangasio se ve amenazado por la construcción de **represas hidroeléctricas** en el Mekong que bloquean sus rutas migratorias críticas.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat Geográfico del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio habita naturalmente en los sistemas fluviales del **Mekong y Chao Phraya** en el sudeste asiático.
- **Ecología Trófica General del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio no es un depredador estricto, sino un **omnívoro oportunista**.
- **Dieta de Juveniles del tiburón pangasio:** Los juveniles de tiburón pangasio consumen **zooplancton** (rotíferos, cladóceros), larvas de insectos y pequeños crustáceos.
- **Dieta de Adultos del tiburón pangasio:** Los adultos de tiburón pangasio incorporan **material vegetal**, frutas caídas, detritos orgánicos, moluscos y peces pequeños.
- **Cambio de Nicho Trófico del tiburón pangasio:** A medida que madura, el tiburón pangasio pierde dientes y barbillas, pasando de una dieta más carnívora a una **omnívora generalista** con capacidad de filtración.
- **Perfil de Ácidos Grasos Silvestre del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio silvestre tiene una relación Omega-3/Omega-6 de **14.26%**, indicando una dieta rica en algas y fitoplancton.
- **Perfil de Ácidos Grasos en Cultivo del tiburón pangasio:** El tiburón pangasio de granja presenta una relación Omega-3/Omega-6 de apenas **0.14%**, debido al exceso de aceites vegetales en dietas comerciales.
- **Recomendación Dietética para el tiburón pangasio:** La dieta del tiburón pangasio en zoológicos debe **reducir lípidos terrestres** y aumentar fibra vegetal y proteínas acuáticas.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. **Dimorfismo de Color del tiburón pangasio:** Los juveniles de tiburón pangasio son **iridiscentes** con franjas negras, pero al madurar se vuelven de color gris uniforme pizarra para adaptarse a la vida en aguas profundas.
2. **Fecundidad Extrema del tiburón pangasio:** Una sola hembra madura de tiburón pangasio puede producir entre **117,000 y más de 1,000,000 de huevos** por desove.
3. **Desarrollo Explosivo del tiburón pangasio:** Los huevos de tiburón pangasio eclosionan en tan solo **22-26 horas** a temperaturas tropicales.
4. **Canibalismo Larvario del tiburón pangasio:** Las larvas de tiburón pangasio son altamente caníbales y pueden causar una mortalidad intra-específica superior al **95% en 48 horas** si no hay alimento vivo abundante.

5. **Sentidos en Oscuridad del tiburón pangasio:** Las larvas de tiburón pangasio nacen ciegas pero desarrollan barbillas y epitelio olfatorio en 24-48 horas, alimentándose más eficientemente en **total oscuridad**.

ANIMAL: TIBURÓN CORNUDO (Heterodontus francisci)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Inventario Activo (Código P169):** Bajo el código de activo P169, el Zoológico de Guadalajara mantiene un grupo de 13 individuos de **tiburón cornudo** (registrados como 0.0.13, sin sexar individualmente en el reporte público).
- **Inventario Activo (Código P277):** Bajo el código de activo P277, el Zoológico de Guadalajara mantiene un grupo más pequeño de 8 individuos de **tiburón cornudo** (registrados como 0.1.7, con al menos una hembra identificada).
- **Total de la Población:** La presencia combinada de estos dos códigos suma hasta 21 individuos de **tiburón cornudo**, posicionando a la institución como un tenedor significativo de la especie.
- **Error de Registro Interno:** Existe un error tipográfico en los registros oficiales del activo P277 donde el género del **tiburón cornudo** está escrito incorrectamente como "Heterondontus" en lugar de *Heterodontus*.
- **Precedente Reproductivo Regional:** El **tiburón cornudo** tiene un historial de reproducción viable en Guadalajara; el Acuario Michin reportó nacimientos exitosos en 2017, confirmando que las condiciones locales de agua y temperatura permiten el ciclo completo.
- **Ubicación del Sistema:** El informe técnico asume la ubicación de los especímenes de **tiburón cornudo** en el Acuario Guadalajara y advierte críticamente sobre el manejo de sistemas de soporte vital con ozono.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía - Orden:** El **tiburón cornudo** pertenece al orden Heterodontiformes.
- **Taxonomía - Familia:** El **tiburón cornudo** es miembro de la familia Heterodontidae.
- **Taxonomía - Género y Especie:** El nombre científico del **tiburón cornudo** es *Heterodontus francisci* (Girard, 1855).
- **Etimología:** El nombre del género del **tiburón cornudo**, *Heterodontus*, deriva del griego *heteros* (diferente) y *odontus* (diente), refiriéndose a su dentición dimórfica.
- **Longitud Máxima:** La longitud total máxima registrada para el **tiburón cornudo** es de 122 cm.
- **Longitud Común Adulta:** El tamaño común para un adulto de **tiburón cornudo** oscila entre 97 cm y 100 cm.
- **Tamaño al Nacer:** Los neonatos de **tiburón cornudo** miden entre 15 cm y 17 cm al eclosionar.
- **Peso Promedio:** El peso promedio de un adulto de **tiburón cornudo** es de aproximadamente 10 kg.

- **Madurez Sexual:** El **tiburón cornudo** alcanza la madurez sexual al superar los 59 cm de longitud.
- **Longevidad en Cautiverio:** La esperanza de vida promedio registrada del **tiburón cornudo** en cautiverio es de 12 años.
- **Longevidad en Libertad:** Se estima que el **tiburón cornudo** puede vivir hasta 25 años o más en la naturaleza.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento Sano (Ritmos):** El **tiburón cornudo** es estrictamente nocturno y crepuscular, mostrando letargo e inmovilidad durante el día bajo salientes rocosos.
- **Comportamiento Sano (Fidelidad):** El **tiburón cornudo** exhibe una alta fidelidad al sitio (homing), regresando al mismo refugio diurno día tras día gracias a una memoria topográfica desarrollada.
- **Señal de Alerta - Bocio (Hiperplasia Tiroidea):** El síntoma más crítico en el **tiburón cornudo** es la hinchazón en la región gular (garganta), presentándose como un bulto palpable bajo la mandíbula debido a la glándula tiroides agrandada.
- **Causa del Bocio:** El bocio en el **tiburón cornudo** es causado por la oxidación del yoduro a formas no absorbibles por el uso de ozono en el acuario y la inhibición por niveles altos de nitratos.
- **Tratamiento del Bocio:** El protocolo obligatorio para el **tiburón cornudo** en sistemas con ozono es la suplementación semanal de Yoduro de Potasio (KI) en el agua y la dieta.
- **Señal de Alerta - Escoliosis:** Las deformidades espinales en el **tiburón cornudo** pueden indicar deficiencias nutricionales de Vitamina C y E, o trauma por corrientes de agua excesivas en neonatos.
- **Señal de Alerta - Trauma Reproductivo:** Las hembras de **tiburón cornudo** sufren abrasiones y laceraciones en las aletas pectorales debido a las mordidas de anclaje del macho durante el apareamiento.
- **Tratamiento de Heridas:** Para heridas infectadas en el **tiburón cornudo** (signos de necrosis/eritema), se recomiendan antibióticos como Ceftazidime (cefalosporina 3ª gen) combinado con Doxiciclina.
- **Anatomía Única - Espinas Venenosas:** El **tiburón cornudo** posee espinas dorsales con tejido glandular venenoso holocrino alojado en surcos posteriores, cubierto por una vaina tegumentaria.
- **Efecto del Veneno:** El veneno del **tiburón cornudo** causa dolor intenso, inflamación y eritema en humanos, pero es defensivo y no fatal.

- **Anatomía Única - Dentición Heterodonta:** El **tiburón cornudo** tiene dientes anteriores pequeños y puntiagudos para agarrar, y molares posteriores pavimentados para triturar.
- **Anatomía Única - Fuerza de Mordida:** El **tiburón cornudo** genera la mayor fuerza de mordida relativa a su tamaño de cualquier tiburón, con una fuerza teórica máxima de 338 Newtons en los molares posteriores.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo Profundo:** El orden del **tiburón cornudo** aparece en el registro fósil en el Jurásico Inferior, y el género *Heterodontus* en el Jurásico Tardío.
- **Divergencia Molecular:** El linaje específico del **tiburón cornudo** (*H. francisci*) divergió de su ancestro común hace aproximadamente 42.58 millones de años, durante el Eoceno.
- **Fósiles del Pleistoceno:** Se han recuperado dientes fósiles de **tiburón cornudo** indistinguibles de los modernos en la formación Palos Verdes Sand (California), demostrando su persistencia a través de oscilaciones climáticas.
- **Extirpación Histórica:** El registro fósil indica que poblaciones de **tiburón cornudo** existieron en Chile y Perú durante el Neógeno, pero se extinguieron localmente en la transición Plio-Pleistoceno debido al enfriamiento del agua.
- **Estado de Conservación:** La UICN ha listado al **tiburón cornudo** como "Datos Insuficientes" o "Preocupación Menor" dependiendo de la evaluación.
- **Valor de Investigación:** El **tiburón cornudo** es considerado un modelo valioso para la investigación fisiológica debido a su robustez y capacidad para sobrevivir procedimientos experimentales mejor que los tiburones pelágicos.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat Ecosistémico:** El **tiburón cornudo** habita en bosques de kelp y arrecifes rocosos, prefiriendo aguas templadas y costeras.
- **Distribución Geográfica:** El **tiburón cornudo** es más abundante en la Ensenada del Sur de California y Baja California, siendo infrecuente al norte de Point Conception.
- **Perfil Dietético:** El **tiburón cornudo** es un especialista facultativo con una amplitud de nicho trófico baja (Índice de Levin Bi=0.21).
- **Presa Dominante:** El componente mayoritario de la dieta del **tiburón cornudo** es el cangrejo topo (*Blepharipoda occidentalis*), representando hasta el 65.2% de su ingesta.
- **Presas Secundarias:** La dieta del **tiburón cornudo** incluye cefalópodos como el pulpo (5.4%), langostas (4.7%) y erizos de mar (2.6%).

- **Mecánica de Alimentación:** El **tiburón cornudo** utiliza succión para extraer presas y su cuerpo/aletas como palanca (fulcro) para arrancar organismos adheridos a las rocas.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. **Huevos en Forma de Tornillo:** Los huevos del **tiburón cornudo** tienen una forma de espiral cónica o tornillo con bridas anchas, diseñados para que la madre los atornille físicamente en grietas de rocas y evitar que sean arrastrados.
2. **Caminante del Fondo:** El **tiburón cornudo** a menudo se observa "caminando" sobre el fondo marino utilizando sus aletas pectorales y pélvicas altamente móviles en lugar de nadar.
3. **Fuerza Desproporcionada:** Aunque es pequeño, el **tiburón cornudo** posee la mordida más fuerte en relación con su tamaño corporal de todos los tiburones estudiados, capaz de fracturar exoesqueletos duros.
4. **No son las Espinas lo que Llaman "Cuernos":** El nombre común "Tiburón Cornudo" se refiere a las crestas supraorbitales sobre los ojos del **tiburón cornudo**, no a sus espinas dorsales.
5. **Dientes Cambiantes:** Los dientes del **tiburón cornudo** cambian con la edad; los juveniles tienen más dientes puntiagudos para comer gusanos, mientras que los adultos desarrollan muelas trituradoras para comer cangrejos.

ANIMAL: TIBURÓN LIMÓN (Negaprion brevirostris)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** reside en el **Acuario Guadalajara**, ubicado dentro del complejo del Zoológico . Específicamente, el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** habita en el **Tanque Oceánico**, considerado la joya de la corona del acuario . Los visitantes pueden observar al **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** a través de una **cápsula de inmersión** de acrílico transparente que permite verlos sin mojarse .
- **Historia Institucional del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** La inclusión del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** fue una decisión estratégica basada en su resiliencia y valor educativo . Un hito histórico del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** en cautiverio fue un ejemplar que alcanzó los **40 años de edad**, falleciendo en 2023, estableciendo un nuevo estándar de longevidad geriátrica para la especie .
- **Diferenciación Institucional:** A diferencia del Acuario Michin, que reporta nacimientos de tiburones ovíparos, el enfoque del Zoológico de Guadalajara con el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es la exhibición de grandes depredadores y la educación conductual, dado que la reproducción de esta especie vivípara requiere instalaciones de "nursery" vastas .

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía - Reino del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** pertenece al Reino **Animalia** (organismos multicelulares eucariotas) .
- **Taxonomía - Filo del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** pertenece al Filo **Chordata** (presencia de notocorda) .
- **Taxonomía - Clase del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es de la Clase **Chondrichthyes** (peces con esqueleto cartilaginoso) .
- **Taxonomía - Orden del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** corresponde al Orden **Carcharhiniformes** (tiburones de suelo con membrana nictitante) .
- **Taxonomía - Familia del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es parte de la Familia **Carcharhinidae** (tiburones réquiem) .
- **Taxonomía - Género del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El género **Negaprion** proviene del latín *nego* (negar) y griego *prion* (sierra), refiriéndose a la ausencia de aserrado prominente en los dientes .

- **Medidas al Nacer del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Las crías de **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** nacen con una Longitud Total (LT) de entre **60 y 65 cm** .
- **Tasa de Crecimiento del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** crece un promedio de **0.54 cm por año**, siendo más acelerado en etapas juveniles .
- **Talla Adulta del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Los adultos de **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** promedian entre **2.4 y 3.1 metros** de longitud .
- **Dimensiones Máximas del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El tamaño máximo registrado para el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es de **3.43 metros** (11.3 pies) y un peso máximo documentado de **183.7 kg** .
- **Longevidad en Libertad del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** En la naturaleza, la vida media del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** se estima entre **27 y 30 años** .
- **Longevidad en Cautiverio del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** En condiciones controladas, el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** puede superar los 40 años .

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento de Descanso del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** posee la capacidad de **bombeo bucal**, lo que le permite descansar estático en el fondo mientras bombea agua activamente sobre sus branquias . Es común observar al **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** reposando en el sustrato del tanque, lo cual es un comportamiento natural y no letargo .
- **Comportamiento Social ("Shivers") del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Los juveniles y subadultos de **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** forman agregaciones activas llamadas "shivers" que pueden superar los 20 individuos . El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** elige asociarse con "amigos" preferidos repetidamente, demostrando reconocimiento individual .
- **Señal de Estrés - "Pacing" del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El comportamiento estereotipado más común en el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es el **"pacing"**, un nado en patrones fijos y repetitivos trazando el perímetro del tanque, indicando falta de estímulos o espacio inadecuado .
- **Enfermedad - Bocio en el Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es propenso al **bocio (hiperplasia tiroidea)** debido a la deficiencia de yodo en agua artificial y pescado congelado .

- **Parasitología del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El ectoparásito **Dermophthirius melanopteri** es una amenaza para el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)**, causando lesiones cutáneas y opacidad corneal . El tratamiento para el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** incluye baños de **Praziquantel**, **Triclorfón** o choques osmóticos de agua dulce .
- **Trauma Físico - "Rostral Rub" en el Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** puede sufrir abrasiones rostrales al chocar contra paredes del tanque; se trata con **vitamina C y zinc** para la cicatrización .
- **Anatomía de Aletas del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** posee **dos aletas dorsales de tamaño casi idéntico (subiguales)**, lo que facilita maniobrabilidad en manglares .
- **Anatomía Sensorial - Electrorrecepción del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** detecta campos eléctricos tan débiles como **5 nanovoltios por centímetro (nV/cm)** mediante sus Ampollas de Lorenzini .
- **Anatomía Visual del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** posee un **tapetum lucidum** eficiente para visión escotópica (baja luz) .

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El género *Negaprion* emerge en el Eoceno (hace 50 millones de años), pero los restos de **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** o ancestros directos son prominentes desde el **Mioceno Temprano** (hace 23 millones de años) .
- **Ancestro del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Se postula que **Negaprion eurybathrodon** (extinto) fue el ancestro cosmopolita del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** .
- **Registro Fósil del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Se han hallado dientes fósiles del linaje del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** en Odisha (India), Perú, Cuba y la Formación Culebra en Panamá, indicando una distribución antigua tetiana y panamericana .
- **Especiación del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El levantamiento del Istmo de Panamá separó las poblaciones, creando al **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** en América y al *Negaprion acutidens* en el Indo-Pacífico .
- **Estatus IUCN del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** está clasificado como **VULNERABLE (VU)** bajo los criterios A2bcd en la Lista Roja de la IUCN (2020) .

- **Declive Poblacional del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** La clasificación indica que el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** ha sufrido una reducción poblacional estimada de más del **30% en las últimas tres generaciones** (46.5 años) .
- **Amenazas Principales para el Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** La amenaza número uno para el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es la destrucción de manglares y pastos marinos ("nurseries") . El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** también es víctima de pesca dirigida y *bycatch* por sus aletas, piel y carne .

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** es una especie costera que habita la zona nerítica, frecuentando manglares, estuarios y arrecifes de coral . El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** muestra tolerancia a la hipoxia y variaciones de salinidad, aunque no penetra profundamente en agua dulce .
- **Filopatría Natal del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Las hembras de **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** regresan a la misma zona de crianza donde nacieron para dar a luz .
- **Ración Dietética del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** La ración diaria óptima para un **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** juvenil/subadulto es del **1.5% al 2.1%** de su peso corporal .
- **Composición de la Dieta del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** La dieta del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** debe consistir en pescado marino entero de alta calidad como arenque, macarela, calamar y pargo .
- **Suplementación de Yodo para el Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Se requiere una suplementación de yodo de **0.6-1.1 mg/kg** de dieta seca para el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** para prevenir bocio .
- **Suplementación Vitamínica para el Tiburón Limón (Negaprion brevirostris):** Se debe administrar un multivitamínico con tiamina (B1) y vitamina E al **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** para prevenir neuropatías nutricionales .

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. **Origen del Nombre:** El nombre común del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** se debe a su coloración dorsal marrón amarillento o verde oliva pálido, que actúa como camuflaje perfecto sobre fondos de arena .
2. **Aprendizaje Social:** Experimentos demostraron que el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** puede aprender tareas complejas observando a otros tiburones competentes, una capacidad cognitiva antes reservada a mamíferos .

3. **Memoria a Largo Plazo:** El **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** tiene una retención de memoria de al menos **6 meses** para tareas operantes sin refuerzo intermedio .
4. **Sensibilidad Extrema:** La capacidad del **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** para detectar electricidad (5 nV/cm) equivale a detectar el voltaje de una batería AA conectada a través de una distancia equivalente al ancho del Océano Atlántico .
5. **Navegación Magnética:** Se hipnotiza que el **Tiburón Limón (Negaprion brevirostris)** utiliza sus ampollas para detectar el campo magnético terrestre, lo que le permite regresar a sitios de cría específicos año tras año .

ANIMAL: TIBURÓN BAMBÚ DE BANDAS MARRONES (Chiloscyllium punctatum)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El análisis de los inventarios de transparencia del Zoológico de Guadalajara revela una dinámica poblacional activa de **Chiloscyllium punctatum**.
- **Historia Local del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** está identificado en el inventario con el **ID P342**.
- **Historia Local del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Los inventarios muestran la presencia de hasta **7 a 12 individuos** de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** en ciertos periodos.
- **Historia Local del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Se recomienda encarecidamente la **identificación genética** de los fundadores de la colonia (ID P342) de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** para establecer líneas de pedigrí claras y evitar la hibridación.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** pertenece a la clase **Chondrichthyes** (Elasmobranquio).
- **Taxonomía del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** es un elasmobranquio del orden **Orectolobiformes** ("tiburones alfombra").
- **Taxonomía del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** pertenece a la familia **Hemiscylliidae**.
- **Medidas del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** alcanza un tamaño máximo de aproximadamente **130 cm**.
- **Medidas del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Los neonatos de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** miden entre **13 y 17 cm** al nacer.

- **Longevidad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El documento no especifica un número exacto de años para la longevidad del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones**, pero destaca su supervivencia evolutiva a largo plazo.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento Sano del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** posee una dentición funcional descrita como **"clutching-crushing"** (agarre y trituración).
- **Comportamiento Sano del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** tiene **barbillas sensoriales** altamente desarrolladas para localizar presas enterradas mediante quimiorrecepción y mecanorrecepción.
- **Comportamiento Sano del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** mantiene un estilo de vida **nocturno y bentónico**.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** es extremadamente sensible a los **nitratos (>50 mg/L)** a largo plazo.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** La exposición a nitratos altos en el **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** se correlaciona con la inhibición de la captación de yodo y **bocio**.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Las patologías nutricionales más comunes en el **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** son la **obesidad** y el **bocio**.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Existe riesgo de **Carcinoma de Células Escamosas** en el **Tiburón Bambú de Bandas Marrones**, presentándose como úlceras blancas no responsivas en la región bucal.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** puede presentar ectoparásitos como **copépodos y sanguijuelas**, y endoparásitos como **cestodos y nematodos**.
- **Anatomía Única del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** tiene aletas pectorales y pélvicas **musculares** adaptadas al bentos.
- **Anatomía Única del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** posee espiráculos grandes.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El género del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** tiene un registro fósil que se remonta al **Cretácico Superior** (Turoniano, hace aprox. 93-89 millones de años).

- **Origen Evolutivo del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El linaje del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** sobrevivió al evento de extinción masiva **K-Pg**.
- **Estado de Conservación del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El estado IUCN del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** es **Casi Amenazado (NT) / Vulnerable**.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** habita en la región del **Indo-Pacífico**.
- **Hábitat del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones de **hipoxia severa** y exposición aérea hasta por **12 horas** en pozas de marea.
- **Dieta del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** La ración para adultos de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** es del **4-6% del peso corporal semanalmente**, dividido en 2-3 tomas.
- **Dieta del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Los neonatos y juveniles de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** requieren alimentación diaria o en días alternos (**hasta 10% del peso corporal**).
- **Dieta del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** La dieta del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** debe incluir **calamar** (*Loligo*), **camarón con cáscara** (*Penaeus*), pescado marino graso (**arenque/capelán**) y magro (**merluza**).
- **Dieta del Tiburón Bambú de Bandas Marrones:** Es obligatoria la suplementación con **Yodo**, **Vitamina E** y **Vitaminas del complejo B** (especialmente Tiamina) para el **Tiburón Bambú de Bandas Marrones**.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. El **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** es considerado un "fósil viviente" debido a que su morfología proviene del Cretácico.
2. El periodo de incubación de los huevos del **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** promedia **118 ± 10 días** a 25°C.
3. Los neonatos de **Tiburón Bambú de Bandas Marrones** nacen con un patrón de bandas muy contrastado que se desvanece con la madurez.

ANIMAL: TIBURÓN CEBRA (Stegostoma tigrinum)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Cebra:** El documento no lista un ID específico en el inventario del Zoo GDL, pero referencia al **Acuario Michin** local como poseedor de un ejemplar.

- **Historia Local del Tiburón Cebra:** El **Acuario Michin** reportó la llegada de un **Tiburón Cebra** en julio de 2018, único en Latinoamérica en ese momento.
- **Historia Local del Tiburón Cebra:** El Zoológico de Guadalajara debe alinear sus protocolos para el **Tiburón Cebra** con los estándares establecidos por el precedente local y guías AZA/EAZA.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía del Tiburón Cebra:** El **Tiburón Cebra** pertenece a la clase **Chondrichthyes** (Elasmobranquio).
- **Taxonomía del Tiburón Cebra:** El nombre científico válido actual es **Stegostoma tigrinum** (anteriormente *Stegostoma fasciatum*).
- **Taxonomía del Tiburón Cebra:** El género *Stegostoma* es monotípico dentro de la familia **Stegostomatidae**.
- **Medidas del Tiburón Cebra:** El **Tiburón Cebra** alcanza un tamaño máximo de **250-350 cm**.
- **Medidas del Tiburón Cebra:** La madurez sexual en el **Tiburón Cebra** se alcanza cuando los machos miden **1.5-1.7 m** y las hembras **1.6-1.7 m**.
- **Medidas del Tiburón Cebra:** Los neonatos de **Tiburón Cebra** miden entre **20 y 35 cm** al nacer.
- **Longevidad del Tiburón Cebra:** La madurez sexual del **Tiburón Cebra** se alcanza entre los **6 y 8 años**.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento Sano del Tiburón Cebra:** El entrenamiento con **"target"** (objetivo visual) es el estándar de oro para el manejo del **Tiburón Cebra**.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Cebra:** Debido a su metabolismo lento, el **Tiburón Cebra** es propenso a la **obesidad** y **lipidosis hepática**.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Cebra:** El **Tiburón Cebra** es sensible a la **hipoxia**.
- **Anatomía Única del Tiburón Cebra:** El **Tiburón Cebra** posee **crestas dermales longitudinales** y una aleta caudal extremadamente larga.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Cebra:** El linaje del **Tiburón Cebra** tiene orígenes en el **Eoceno** (hace aprox. 56-33 millones de años).
- **Origen Evolutivo del Tiburón Cebra:** La familia Stegostomatidae del **Tiburón Cebra** se consolidó con caracteres derivados para natación eficiente a baja velocidad.

- **Estado de Conservación del Tiburón Cebra:** El estado IUCN del **Tiburón Cebra** es **En Peligro (EN)**.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat del Tiburón Cebra:** El **Tiburón Cebra** habita en corrientes de **arrecife**.
- **Dieta del Tiburón Cebra:** La ración recomendada para adultos de **Tiburón Cebra** es del **3-5% del peso corporal semanalmente**.
- **Dieta del Tiburón Cebra:** La suplementación para el **Tiburón Cebra** debe incluir **Yodo**, **Tiamina** y **Vitamina E**.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. El **Tiburón Cebra** sufre una **metamorfosis fenotípica**: los neonatos tienen rayas (de ahí "Zebra") y los adultos tienen manchas (de ahí el epíteto *tigrinum*).
2. El patrón rayado de los neonatos de **Tiburón Cebra** es un **mimetismo batesiano** de las serpientes marinas venenosas para protección.
3. El **Tiburón Cebra** es capaz de **partenogénesis facultativa** ("nacimiento virgen"), confirmada en hembras aisladas que produjeron huevos viables.
4. El **Tiburón Cebra** es frecuentemente confundido con el tiburón leopardo (*Triakis semifasciata*) debido a su patrón adulto.

ANIMAL: TIBURÓN GATO CORAL / JASPEADO (Atelomycterus marmoratus)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Gato Coral:** Los registros de transparencia identifican al **Tiburón Gato Coral** con el código **P550**.
- **Historia Local del Tiburón Gato Coral:** Los conteos históricos del **Tiburón Gato Coral** muestran números bajos, generalmente **1 individuo**.
- **Historia Local del Tiburón Gato Coral:** Se sugiere que el **Tiburón Gato Coral** se mantiene como ejemplar de exhibición solitaria.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** pertenece a la clase **Chondrichthyes** (Elasmobranquio).
- **Taxonomía del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** es un esciliorrínido de la familia **Scyliorhinidae**.
- **Medidas del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** alcanza un tamaño máximo de aproximadamente **70 cm**.

- **Longevidad del Tiburón Gato Coral:** El documento no especifica la longevidad exacta del **Tiburón Gato Coral**.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento Sano del Tiburón Gato Coral:** Es común observar al **Tiburón Gato Coral** descansando enroscado sobre sí mismo ("Curling").
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Gato Coral:** Un "curling" excesivo en el **Tiburón Gato Coral** acompañado de **flotabilidad positiva** o respiración agitada es signo patológico de estrés agudo.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** es **letalmente sensible al cobre**; residuos de sulfato de cobre pueden ser fatales.
- **Anatomía Única del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** tiene un cuerpo extremadamente esbelto y cilíndrico ("anguiliforme") para deslizarse entre corales.
- **Anatomía Única del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** posee grandes **aletas nasales** que cubren la boca.

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Gato Coral:** El género *Atelomycterus* del **Tiburón Gato Coral** se rastrea hasta el **Mioceno** (hace 15-20 millones de años).
- **Estado de Conservación del Tiburón Gato Coral:** El estado IUCN del **Tiburón Gato Coral** es **Casi Amenazado (NT)**.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat del Tiburón Gato Coral:** El **Tiburón Gato Coral** habita en microhábitats de **arrecife** y grietas estrechas.
- **Dieta del Tiburón Gato Coral:** La ración recomendada para el **Tiburón Gato Coral** es del **3-5% del peso corporal semanalmente**.
- **Dieta del Tiburón Gato Coral:** Se requiere suplementación con **Yodo** preventivo para el bocio en el **Tiburón Gato Coral**.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. El **Tiburón Gato Coral** utiliza un patrón de manchas blancas y negras para **camuflaje disruptivo** en el arrecife.
2. El **Tiburón Gato Coral** es ovíparo y deposita dos cajas de huevos a la vez con forma de **"monedero"**.
3. La morfología "anguiliforme" del **Tiburón Gato Coral** le permite acceso a zonas inaccesibles para otros tiburones.

ANIMAL: TIBURÓN ARCOIRIS TRANSGÉNICO (Epalzeorhynchos frenatum - GloFish®)

SECCIÓN 1: CONTEXTO EN EL ZOOLÓGICO DE GUADALAJARA

- **Ubicación Específica del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El ID de inventario del **Tiburón Arcoiris Transgénico** varía por ser comercial.
- **Historia Local del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El Zoológico debe manejar al **Tiburón Arcoiris Transgénico** con protocolos de **bioseguridad nivel 1** (confinamiento estricto).
- **Historia Local del Tiburón Arcoiris Transgénico:** Existe riesgo de supervivencia del **Tiburón Arcoiris Transgénico** si escapa a la cuenca del Río Santiago debido a condiciones térmicas favorables.

SECCIÓN 2: FICHA TÉCNICA Y BIOLÓGICA

- **Taxonomía del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** pertenece a la clase **Actinopterygii** (Pez Óseo).
- **Taxonomía del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** es un ciprínido (*Epalzeorhynchos frenatum*) y **no es un tiburón verdadero**.
- **Taxonomía del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** es un **Organismo Genéticamente Modificado (OGM)**.
- **Medidas del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** alcanza un tamaño máximo de aproximadamente **15 cm**.
- **Longevidad del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El documento no especifica la longevidad exacta del **Tiburón Arcoiris Transgénico**.

SECCIÓN 3: VETERINARIA, SALUD Y COMPORTAMIENTO (Datos Críticos)

- **Comportamiento Sano del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** es **agresivo territorialmente** hacia su propia especie.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** es susceptible a **Ichthyophthirius multifiliis** ("Ich" o punto blanco).
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** sufre de **podredumbre de aletas bacteriana** y trastornos de la vejiga natatoria.
- **Señales de Alerta/Enfermedad del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** es sensible a la calidad del agua (Amonio/Nitrito).

SECCIÓN 4: EVOLUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Origen Evolutivo del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El origen del **Tiburón Arcoiris Transgénico** es **Reciente** (Ingeniería Genética del s. XXI).

- **Estado de Conservación del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El estado IUCN del **Tiburón Arcoiris Transgénico** es **No Evaluado (NE)** por ser doméstico.
- **Estado de Conservación del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** representa un **riesgo ecológico** en regiones tropicales/subtropicales.

SECCIÓN 5: HÁBITAT NATURAL Y DIETA

- **Hábitat del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** habita exclusivamente en **acuarios** y entornos confinados.
- **Dieta del Tiburón Arcoiris Transgénico:** La alimentación del **Tiburón Arcoiris Transgénico** es **Ad libitum diario** (Omnívoro).
- **Dieta del Tiburón Arcoiris Transgénico:** El **Tiburón Arcoiris Transgénico** no requiere suplementación específica si consume dieta comercial balanceada.

SECCIÓN 6: DATOS CURIOSOS (FUN FACTS)

1. La fluorescencia del **Tiburón Arcoiris Transgénico** proviene de genes de **medusas** (*Aequorea victoria*) o anémonas/corales.
2. El brillo del **Tiburón Arcoiris Transgénico** es **hereditario**, no un tinte inyectado.
3. El nombre "tiburón" del **Tiburón Arcoiris Transgénico** deriva únicamente de su aleta dorsal triangular, pero su relación con tiburones es tan distante como la de un humano con un canguro.